Math-F-204, partie 2, Série 1

Convention de notation : un vecteur $\vec{a}$ sera noté ici $\boldsymbol{a}$.

1. **Vecteurs et applications linéaires**

   Soit un espace vectoriel V de dimension n muni du produit scalaire $g(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}) = \boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b} = g_{ij}a^i b^j$, pour tout couple de vecteurs $\boldsymbol{a} = a^i\boldsymbol{e}_i$ et $\boldsymbol{b} = b^j\boldsymbol{e}_j$ développés dans la base $\{\boldsymbol{e}_i\}_{i=1}^n$. La base duale est représentée par $\{\boldsymbol{e}_*^j\}_{j=1}^n$. Nous utilisons la convention de sommation d'Einstein sur les indices répétés.

   (a) Comment se transforment les composantes d'un vecteur lors d'un changement de base ? Même question pour les composantes d'une forme linéaire.

   (b) Soit $M \in \mathrm{End}(V)$. Montrez que l'on peut écrire $M = M^i{}_j \boldsymbol{e}_i \otimes \boldsymbol{e}_*^j$. Que vaut $\boldsymbol{e}_i \otimes \boldsymbol{e}_*^i$? Comment se transforment les $M^i{}_j$ sous un changement de base ?

2. **Calculs avec notation indicielle.**

   (a) Identifiez les objets suivants par rapport àÂ l'espace vectoriel $\mathbb{R}^2$.

$$\begin{pmatrix} a^1 \\ a^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} b_1 & b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 4 \end{pmatrix},$$
$$\left(M^i{}_j\right) = \begin{pmatrix} M^1{}_1 & M^1{}_2 \\ M^2{}_1 & M^2{}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

   Calculez et identifiez $b_i a^i$, $b_i a^j$, $M^i{}_j a^j$, $b_i M^i{}_j$, $M^i{}_i$, $M^i{}_k M^k{}_j$, $b_j M^j{}_i a^i$.

   (b) Simplifiez l'écriture des objets suivants en dimension n :

$$\delta^k_k \;/\; \delta^j_i\delta^i_j \;/\; \delta^i_i\delta^p_q \;/\; U_i\delta^i_k \;/\; U_k V^i\delta^k_i \;/\; \delta^i_j U_k V_l \delta^p_q W_m \delta^m_i \;/\; \delta^i_j\delta^p_q\delta^r_s A_{ipr} \;/\; \delta^i_i\delta^j_k U^k. \tag{1}$$

(c) Soient S, A, T les matrices de 3 tenseurs. S est symétrique, tandis que A est antisymétrique. Pour la matrice quelconque T, on peut définir la symétrisation $T_{(ij)} = \frac{1}{2}(T_{ij} + T_{ji})$ et l'antisymétrisation $T_{[ij]} = \frac{1}{2}(T_{ij} - T_{ji})$. Démontrez les propriétés suivantes :

$$A_{ij}S^{ij} = 0 \ / \ T_{ij} = T_{(ij)} + T_{[ij]} \ / \ T^{ij}A_{ij} = T^{[ij]}A_{ij} \ / \ T^{ij}S_{ij} = T^{(ij)}S_{ij}. \tag{2}$$

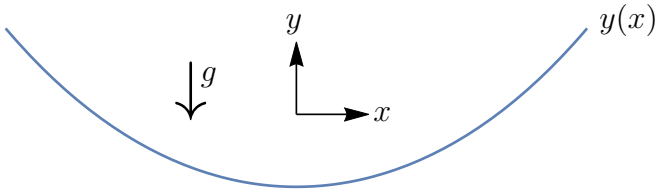
(d) Démontrez les propriétés suivantes du symbole de Levi-Civita ε_{ijk} àÂ 3 dimensions :

$$\varepsilon_{ijk}\varepsilon^{ipq} = \delta^p_j\delta^q_k - \delta^q_j\delta^p_k \ / \ \varepsilon_{jpq}\varepsilon^{ipq} = 2\delta^i_j \ / \ \varepsilon_{ijk}\varepsilon^{ijk} = 3!. \tag{3}$$

3. **Optimisation sous contraintes.**
   Soit $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R} : (x, y) \mapsto f(x, y) = 2(x^2 + y^2) - xy - 5(x - y) + 3$.
   (a) Trouvez $A \in \mathbb{R}^{2\times 2}$, $\vec{b} \in \mathbb{R}^2$ et $c \in \mathbb{R}$ tels que $f(\vec{x}) = \frac{1}{2}A_{ij}x^ix^j + b_ix^i + c$.
   (b) Montrez que la Hessienne de f est strictement positive sur toute partie de $\mathbb{R}^2$. Qu'en déduisez-vous ?
   (c) Trouvez le minimum de f sur l'ensemble des points $\{\vec{x} \in \mathbb{R}^2 | v_ix^i = 0\}$, où $\vec{v} = [\,1\ 1\,]^T$.
4. Étudiez et caractérisez les points extrémaux de la fonction $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R} : (x, y) \mapsto x + y$ sur l'ensemble $\{\vec{x} \in \mathbb{R}^2 | x_ix^i = a^2\}$, avec $a > 0$..
5. Trouvez les points extrémaux de la fonction $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R} : (x, y) \mapsto x^2y$ sous les contraintes $x^2 + y^2 = 3$, $y \geq 0$. Discutez leur nature.
6. Soit $\mathcal{C}$ la courbe de $\mathbb{R}^3$ se trouvant àÂ l'intersection du cône $G_1(x, y, z) = x^2 + y^2 - 2z^2 = 0$ et du plan $G_2(x, y, z) = x + y + z + 1 = 0$ dans la région $z \geq 0$.
   Déterminez le point de $\mathcal{C}$ le plus proche de l'origine.

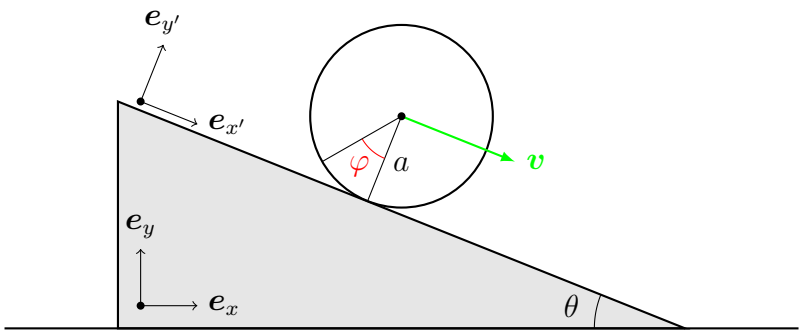
Math-F-204, partie 2, Série 2

1. **Identité de Beltrami ou théo de Noether associé à l'invariance par translation du temps.**
   Soit $\boldsymbol{y} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n : t \mapsto \boldsymbol{y}(t) = y^i(t)\boldsymbol{e}_i$ une application différentiable. On note $\boldsymbol{y}_0(t)$ la trajectoire qui extrémise la fonctionnelle $\mathcal{S}[\boldsymbol{y}(t)] = \int_{t_1}^{t_2} dt\, L[t, \boldsymbol{y}(t), \dot{\boldsymbol{y}}(t)]$ pour les conditions aux bords habituelles $\delta\boldsymbol{y}(t_1) = \mathbf{0} = \delta\boldsymbol{y}(t_2)$.
   (a) Démontrez que $K \equiv \dot{y}^i \frac{\partial L}{\partial \dot{y}^i} - L$ est une constante le long de $\boldsymbol{y}_0(t)$ si L ne dépend pas *explicitement* du paramètre t.
   (b) Supposez que L soit le Lagrangien associé à un système physique dont l'énergie cinétique T est une forme quadratique en les vitesses. Montrez explicitement que K représente l'énergie du système. Qu'en déduisez-vous ?
2. **Formulation variationnelle d'une chaînette.**



   Le présent exercice consiste à montrer que, sous l'effet de la gravité, une chaînette adopte la forme $y = y_0 + a\cosh(x/a)$, où y_0 et a sont des constantes appropriées et $x = 0$ est la coordonnée du point le plus bas.
   (a) Etablissez cette solution $y(x)$ en minimisant l'énergie potentielle de la chaînette sous la contrainte que sa longueur vaut ℓ. On notera la masse par unité de longeur ρ. Ecrivez les Eq. d'E-L et exploitez l'identité de Beltrami pour les résoudre.
   (b) Refaites cet exercice de minimisation en reformulant le problème non pas pour la fonction $y(x)$ mais pour la fonction $x(y)$. Écrivez et résolvez les Eq. d'E-L pour la fonction $x(y)$.

3. **Pendule simple**
   Ecrivez les éq. d'Euler-Lagrange pour un pendule simple oscillant dans un plan vertical :
   (a) En utilisant comme coordonnée généralisée l'angle $\theta(t)$ que fait le pendule avec l'axe vertical.
   (b) En utilisant comme coordonnée généralisée l'altitude $y(t)$ du pendule.
   (c) En utilisant les coordonnées $r(t)$ et $\theta(t)$ sous la contrainte $r(t) = \ell$. Quel sens physique a ici le multiplicateur de Lagrange ?
   (d) En utilisant les coordonnées $x(t)$ et $y(t)$ de l'extrémité du pendule, avec la contrainte $\sqrt{x(t)^2 + y(t)^2} = \ell$ et en introduisant un multiplicateur de Lagrange.
4. **Pendule sphérique**
   Ecrivez les éq. d'Euler-Lagrange pour un pendule sphérique. Quelle est, ou quelles sont, les constantes de mouvement ?
5. **Disque sur plan incliné**



   Considérons un disque de rayon a et de masse m. Sous l'effet de la gravité, il roule, sans glissement, sur un plan incliné.
   (a) Écrivez la relation qui lie l'angle φ sur le dessin et la coordonnée x' (voir dessin). Une telle relation qui contraint les valeurs instantanées de ces deux variables sans faire intervenir leurs vitesses est dite *holonome*.
   (b) Écrivez un Lagrangien du système et obtenez-en les Eq. du mouvement. Rappel : énergie cinétique de rotation (voir dessin) $= I\dot{\varphi}^2/2$.

Math-F-204, partie 2, Série 3

1. **Lagrangien d'un oscillateur harmonique.**
   Soit une masse m soumise à la force $-kx$ d'un ressort, où k est la constante de rappel et x est la position de la masse. Écrivez son lagrangien et établissez ses équations de mouvement. Remarquez que la période du mouvement ne dépend pas de l'amplitude des oscillations.
2. **Pendule tautochrone.**
   Soit une courbe $\begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} X(s) & Y(s) \end{pmatrix}$, où s est la longueur d'arc, sur laquelle est contrainte de se déplacer une masse m sous l'effet de la gravité (potentiel $V = mgy$). Trouver la forme de la courbe de sorte que la période du mouvement ne dépend pas de son amplitude. (Indice : tenter d'obtenir un lagrangien équivalent à celui d'un oscillateur harmonique).
3. **Principe de Fermat pour les rayons.**
   Dans le cadre de l'optique géometrique, le principe de Fermat stipule que les trajectoires de faisceau lumineux entre deux points $\begin{pmatrix} X(s_1) & Y(s_1) \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} X(s_2) & Y(s_2) \end{pmatrix}$ minimise la 'longeur optique' parcourue :

   $$\ell = \int_{s_1}^{s_2} n(x,y)\,\mathrm{d}s = \int_{x_1}^{x_2} n(x,y)\sqrt{1+y'(x)^2}\,\mathrm{d}x = \int_{y_1}^{y_2} n(x,y)\sqrt{1+x'(y)^2}\,\mathrm{d}y$$

   (a) Établissez l'éq. de la trajectoire des rayons par E-L.
   (b) Traitez le cas particulier où $n^2(x,y) = n_0^2 + \alpha(y - y_0)$.
4. **Géodésiques sur une sphère.** On cherche à représenter sur une carte telle qu'en Fig. 1 le trajet d'avion le plus court pour joindre deux points du globe. Les coordonnées sont la latitude ν et la longitude ϕ et l'on suppose que la Terre est parfaitement sphérique. Exprimez dans ces coordonnées la longeur d'un trajet arbitraire, puis donnez l'équation différentielle pour $\nu(\phi)$ qui minimise ce trajet. (mot-clef sur google : route orthodromique)
5. **Bulle de savon à l'équilibre.**
   On considère une bulle de savon (en bleu sur la Fig. 2) tendue entre deux

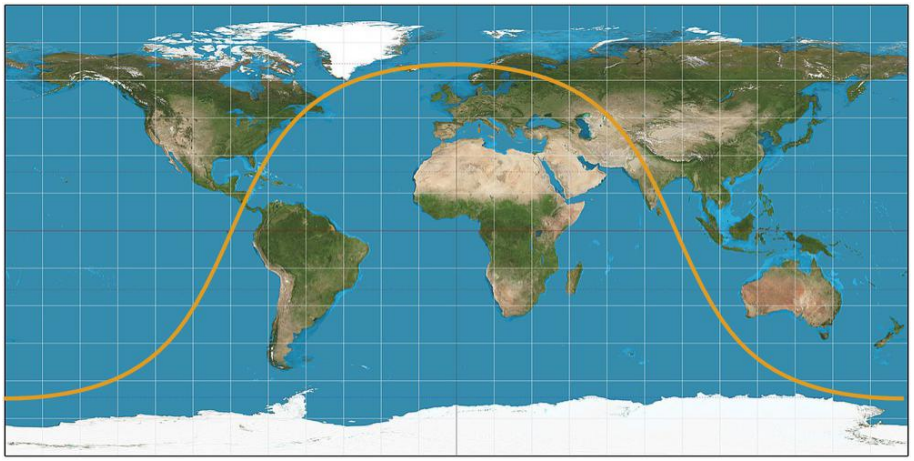


FIGURE 1 – Représentation de la Terre en coordonnées (ϕ, ν) (source : Strebe - Travail personnel, CC BY-SA 3.0, lien ici). Courbe orange : chemin le plus court joignant le Guatemala à l'Inde, en passant par l'Islande.

anneaux horizontaux de même rayon R et dont les centres sont alignés verticalement. La forme de la bulle minimise la tension de surface au sein de la membrane de savon. Celle-ci devra donc être d'aire minimale. Choisissons des coordonnées cylindriques (ρ, θ, z) telles que les anneaux soient en $z = \pm h$ (voir Fig. 2).

(a) Justifiez qu'un point de la surface sera paramétré par $\rho = \rho(z)$, et exprimez l'aire totale $A[\rho(z)]$ de la bulle de savon comme une fonctionnelle de $\rho(z)$.

(b) Montrez que le profil $\rho(z)$ qui minimise l'aire totale satisfait l'équation $\rho = K\sqrt{1+\rho'^2}$, où K est une constante. Avez-vous déjà rencontré cette équation dans un exercice précédent ? Quel est donc le profil de la bulle ?

6. **Équations générales des courbes géodésiques.** Dans cet exercice, on cherche le chemin le plus court entre deux points dans un espace de métrique g_{ij} donnée (sans perte de généralité, $g_{ij} = g_{ji}$). Soit τ le paramètre qui varie le long de la courbe (pas forcément le temps) et $x^i(\tau)$ les fonctions qui décrivent les coordonnées des points de cette courbe. Il s'agit donc de minimiser la longeur

$$\ell = \int_{\tau_1}^{\tau_2} L \, \mathrm{d}\tau, \qquad\qquad L = \sqrt{g_{ij} \frac{\mathrm{d}x^i}{\mathrm{d}\tau} \frac{\mathrm{d}x^j}{\mathrm{d}\tau}},$$

avec $x^i(\tau_1)$ et $x^i(\tau_2)$ donnés. En général, les g_{ij} dépendent des x^k.

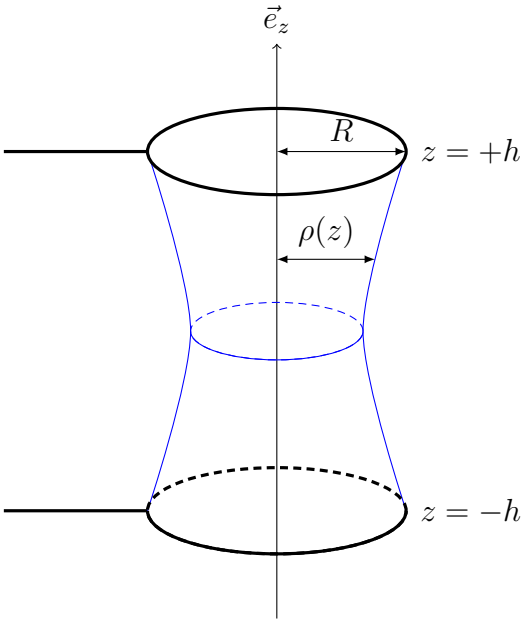


FIGURE 2 – Schéma d'une bulle de savon sous-tendue par deux anneaux.

(a) À l'aide des éq. d'E-L, montrez que les équations des géodésiques sont

$$\frac{\mathrm{d}^2 x^k}{\mathrm{d}\tau^2} + \Gamma^k{}_{ij} \frac{\mathrm{d}x^i}{\mathrm{d}\tau} \frac{\mathrm{d}x^j}{\mathrm{d}\tau} = \frac{1}{L} \frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}\tau} \frac{\mathrm{d}x^j}{\mathrm{d}\tau},$$

où les nombres $\Gamma^k{}_{ij}$, appelés symbole de *Christoffel*, sont

$$\Gamma^k{}_{ij} = \frac{1}{2} g^{kl} \left(\frac{\partial g_{li}}{\partial x^j} + \frac{\partial g_{jl}}{\partial x^i} - \frac{\partial g_{ij}}{\partial x^l} \right)$$

et où les g^{kl} forment la matrice inverse des g_{ij}. Si, de plus, le paramètre τ de la courbe est soumis à la contrainte

$$L = g_{ij} \frac{\mathrm{d}x^i}{\mathrm{d}\tau} \frac{\mathrm{d}x^j}{\mathrm{d}\tau} = \text{const},$$

alors les équations des géodésiques sont

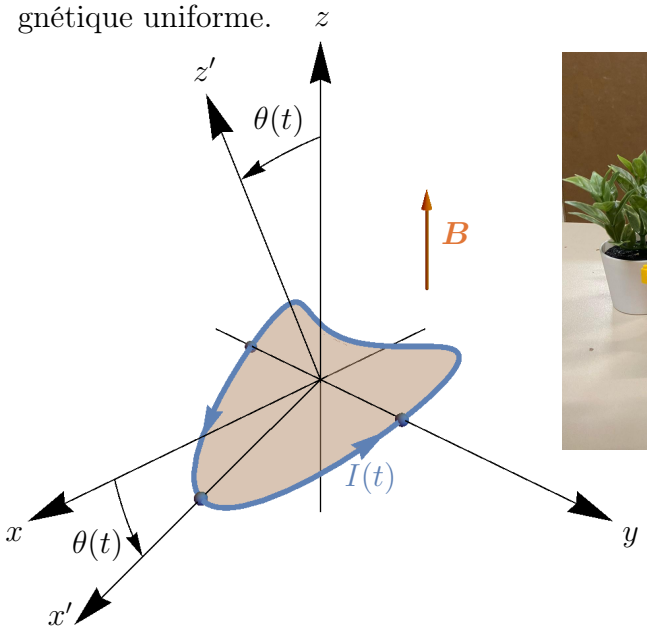
$$\frac{\mathrm{d}^2 x^k}{\mathrm{d}\tau^2} + \Gamma^k{}_{ij} \frac{\mathrm{d}x^i}{\mathrm{d}\tau} \frac{\mathrm{d}x^j}{\mathrm{d}\tau} = 0.$$

(La contrainte imposée plus haut sur τ en fait ce qu'on appelle un paramètre *affine*.)

(b) Reprenez le problème de la trajectoire des rayons selon le principe de Fermat. Quel sont les g_{ij} dans ce cas ? Quels sont les $\Gamma^k{}_{ij}$? Établissez les équations des géodésiques à l'aide du présent formalisme, puis particularisez le résultat au cas où $n = n(y)$, afin de vérifier que cela concorde bien avec les résultats de l'exercice 3.

Math-F-204, partie 2, Série 4

1. **Effet d'un champ magnétique uniforme sur un spire parcourue par un courant électrique**
   Le but de cet exercice est de modéliser un dispositif expérimental de l'expo des sciences montrant une spire en rotation dans un champ magnétique uniforme.





   (a) Montrez que la force de Lorentz $q\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ sur une particule de charge électrique q s'obtient à partir du Lagrangien

$$L = m\frac{v^2}{2} + q\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{v},$$

   où $\boldsymbol{A}$ est le *potentiel vecteur*, défini par la relation $\boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{A} = \boldsymbol{B}$.

   (b) On note que $\boldsymbol{A}$ est défini à un gradient près : $\boldsymbol{A'} = \boldsymbol{A}+\boldsymbol{\nabla}\psi(\boldsymbol{x})$ produit le même champ magnétique, quel que soit ψ. Montrez qu'en effet, l'introduction de $\psi(\boldsymbol{x})$ ne modifie pas les équations d'Euler-Lagrange associées à L ci-dessus. Donnez un potentiel vecteur $\boldsymbol{A}$ pour le champ uniforme $\boldsymbol{B} = B\boldsymbol{e}_z$.

(c) On considère une spire rigide se trouvant à l'instant t dans le plan sous-tendu par les vecteurs $\boldsymbol{e}'_x(t) = (\cos\theta(t), 0, -\sin\theta(t))^T$ et $\boldsymbol{e}_y$. La forme de cette spire est supposée décrite paramétriquement par la courbe $X(s)\boldsymbol{e}'_x + Y(s)\boldsymbol{e}_y$, où s est la longueur d'arc le long de cette courbe. On notera $\mathcal{J}$ le moment d'inertie de la spire par rapport à l'axe de rotation $\boldsymbol{e}_y$. Soient à présent un très grand nombre N de particules de charge q se déplaçant le long de la spire, chacune repérée par un paramètre s_i le long de la courbe ($i = 1, \cdots, N$). On supposera qu'elle sont approximativement uniformément distribués le long de la spire et toutes animées de la même vite $\dot{s}$.

i. Donnez la contributions magnétique du lagrangien de ce problème.

ii. Dans la limite $N \gg 1$ avec $N/L = n$, la densité de particules par unité de longueur, reliez $\dot{s}$ au courant électrique I circulant dans la spire. Montrez que dans cette limite, le terme magnétique du lagrangien devient

$$I(t)\phi(t) = I(t)\phi_0 \cos\theta(t),$$

où $\phi(t)$ est le flux du champ $\boldsymbol{B}$ au travers de la spire.

(d) En négligeant l'énergie cinétique des particules circulant dans la spire, déduisez l'équation de mouvement

$$\mathcal{J}\ddot{\theta}(t) + I(t)\phi_0 \sin\theta(t) = 0. \tag{1}$$

Supposons que le courant traversant la spire soit une onde carrée : $I = I_0 \sum_n \frac{\sin(2n+1)t}{2n+1}$ et redéfinissons le temps par $\tau = \sqrt{\mathcal{J}/I_0\phi_0}$. Voici un code Mathematica pour résoudre l'équation résultante :

```
tm = 200;
i[t_] = Sum[Sin[n t]/n, {n,1,13,2}];
sol = NDSolve[{y''[t]+i[.35 t] Sin[y[t]] == 0,
      y[0] == -.51, y'[0] == .1}, y, {t,0,tm}];
Plot[y[t]/.sol, {t,0,tm}]
```

2. **Point matériel lié à une courbe lisse.**
Soit une perle de masse m, glissant sans frottement sur une hélice de rayon R et de pas de vis $2\pi a$. Son axe principal est orienté dans la direction du champ de gravité local, d'intensité g.

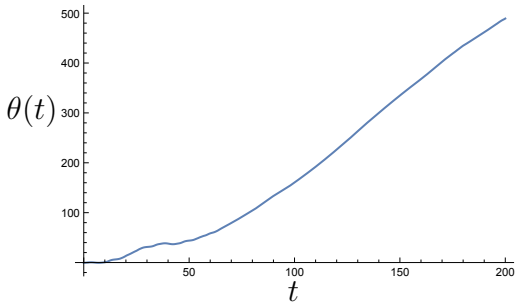


FIGURE 1 – Solution numérique de (1). Pour les conditions initiales et la forme du courant choisie, l'angle croît de manière monotone, indiquant une rotation continue de la spire.

(a) Quelles sont les coordonnées les plus appropriées pour traiter ce probléme ? Écrivez les équations paramétriques de l'hélice dans ce système de coordonnées.

(b) Déterminez le Lagrangien.

(c) Montrez que le système admet une constante du mouvement, et justifiez sa présence.

(d) Résolvez la ou les équations du mouvement.

(e) Reformulez le problème dans le cas où la direction du champ de gravité n'est pas aligné avec l'axe de l'hélice et établissez la ou les équations de Lagrange. Quel est le rayon minimum de l'hélice pour qu'existe une position d'équilibre ?

3. **Mobile ponctuel lié à une surface lisse.**
Soit un mobile ponctuel de masse m se déplaçant sur une surface de révolution lisse d'axe vertical dans le champ de pesanteur terrestre.

(a) *Etude générale.*

i. Choisissez les coordonnées de $\mathbb{R}^3$ les plus appropriées pour exprimer la cinématique du problème. Justifiez votre choix.

ii. Dans ces coordonnées, exprimez le fait que le mobile ponctuel soit lié à la surface de révolution. Cette contrainte est-elle holonome, càd entièrement exprimable uniquement avec les valeurs instantanées des coordonées ?

iii. Etablissez le Lagrangien associé à ce mouvement.

iv. Montrez qu'il existe 2 constantes du mouvement. Justifiez leur présence par une loi de conservation adéquate.

v. Trouvez la solution des équations du mouvement par quadrature. Avez-vous besoin d'écrire les équations de Lagrange ?

(b) *Le cône.* Supposons désormais que la surface est une cône de révolution.

i. Donnez la condition pour que le mobile puisse atteindre le sommet du cône.

ii. Donnez la condition pour que le mouvement ait lieu sur un cercle horizontal du cône.

iii. Calculez les composantes de la force de liaison. Montrez qu'elle est orthogonale à la surface du cône, et commentez cet état de fait.

(c) *Le cylindre.* Supposons enfin que la surface est un cylindre de révolution. Ajoutons que le mobile est maintenant soumis à une force centrale linéaire $\boldsymbol{F} = -mk^2\boldsymbol{r}$.

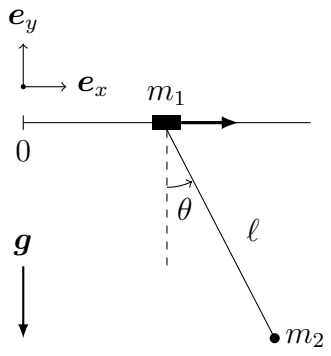
i. Le nombre de constantes du mouvement est-il modifié ? Justifiez votre réponse.

ii. Montrez que le mobile effectue un mouvement borné par deux cercles horizontaux du cylindre dont on déterminera la position en fonction des conditions initiales.

iii. Montrez que la force de liaison subie par le mobile ponctuel est constante en module en effectuant un bilan des forces auxquelles il est soumis.

iv. Retrouvez ce résultat à l'aide des multiplicateurs de Lagrange.

4. **Le pendule entraîné.**



Soit un pendule de longueur ℓ inextensible et de masse m_2 soumis àÂ l'action du champ de pesanteur local. Son point de suspension, de masse m_1, peut se déplacer sans frottement le long d'un axe horizontal. La position de m_1 par rapport au point de fixation murale de l'axe horizontal est repérée par la coordonnée $x \geq 0$. Le mouvement du système a lieu dans le plan (x, y) (voir figure).

(a) Enumérez les degrés du système, et donnez les coordonnées de l'espace des configurations.

(b) Calculez le Lagrangien du système, ainsi que les moments conjugués aux coordonnées généralisées, et formez les équations du mouvement.

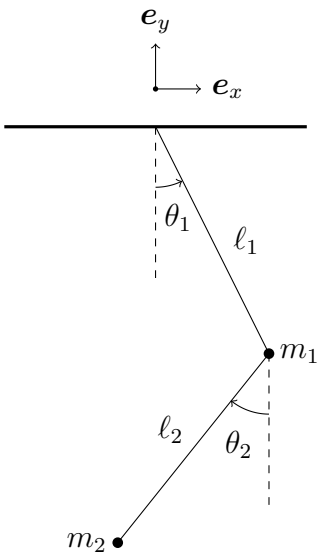
(c) Déterminez les intégrales premières du système et précisez leurs lois de symétrie.

(d) Imaginons un instant que l'on munisse m_1 d'un petit moteur qui contrôle son mouvement. A quelle condition le mouvement de m_2 correspond-il à celui d'un pendule simple ? Quel mouvement doit-on imposer à m_1 pour que l'angle θ demeure constant ? Donnez une interprétation physique à vos résultats.

(e) On suppose maintenant que le mouvement de m_1 est libre. Quel est le déplacement maximal du système lorsque sa vitesse initiale est nulle ?

(f) Intégrez les équations du mouvement dans l'approximation des petites oscillations pour les conditions initiales $x(0) = 0$, $\dot{x}(0) = v_0$, $\theta(0) = \theta_0$, $\dot{\theta}(0) = 0$. Discutez les cas particuliers $\theta_0 = 0$ et $v_0 = 0$. Que se passe-t-il si $m_1 \gg m_2$ ou $m_1 \ll m_2$?

5. **Le pendule double.**



Soit un système de deux masses ponctuelles m_1 et m_2 reliées par des tiges de masse négligeable, et de longueurs respectives ℓ_1 et ℓ_2, l'ensemble étant attaché à un point fixe à l'origine du repére de coordonnées.

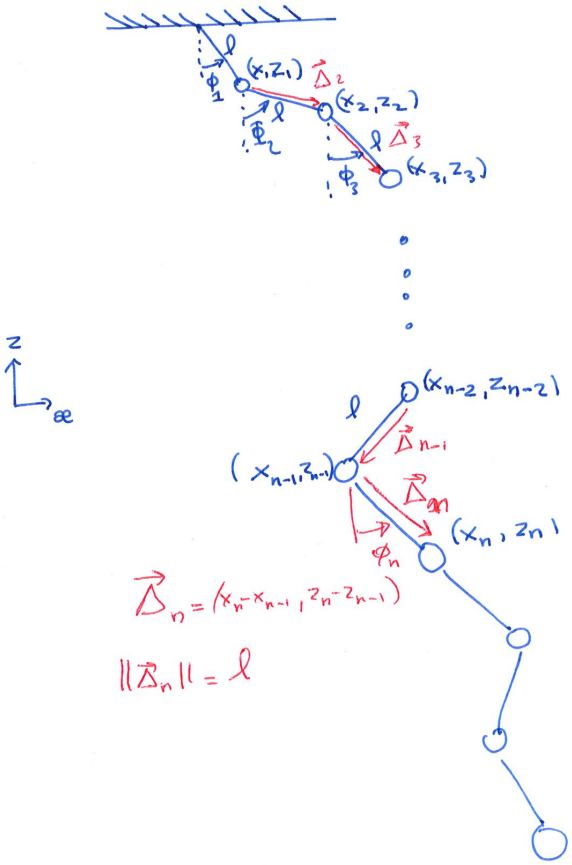
(a) Ecrivez le Lagrangien du système pour les coordonnées représentés sur le schéma. Dérivez les équations d'évolution du système.

(b) Linéarisez les équations du mouvement dans l'approximation des petites oscillations.

(c) Supposez que $\ell_1 = \ell_2 \equiv \ell$. Déterminez les fréquences propres du système, et discutez les modes d'oscillation associés dans les cas $m_1 = m_2$, $m_1 \gg m_2$ et $m_1 \ll m_2$.

(d) Supposez maintenant que $m_1 = m_2 \equiv m$. Déterminez les fréquences propres du système, et discutez les modes d'oscillation associés dans les cas $\ell_1 = \ell_2$, $\ell_1 \gg \ell_2$ et $\ell_1 \ll \ell_2$.

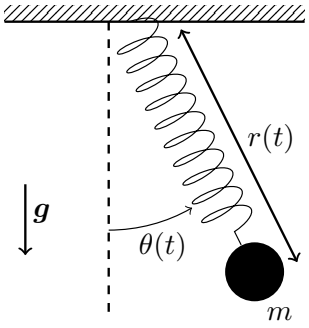
6. **Le pendule à N branches.**



(a) Etablissez les équations du mouvement d'un pendule composé d'un nombre arbitraire N de branches, chacune de longueur ℓ et avec une masse m. On suggère ici de minimiser l'action en variables cartésiennnes sous les multiples contraintes $|\mathbf{\Delta}_n| = \ell$ (voir dessin) et de faire l'hypothèse des petites oscillations, de sorte que $x_i \ll 1$ et $z_i - z_{i-1} \sim -\ell + O\left(x_i^2, x_{i-1}^2\right)$.

(b) Faites ensuite tendre $N \to \infty$ avec $N\ell = L$ et $Nm = M$ fixés, afin d'obtenir une EDP pour le système complet et comparez le résultat avec l'équation d'une corde pendante, tendue sous l'effet de son propre poids.

7. **Pendule suspendu par un ressort.**



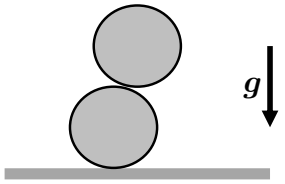
Considérez un pendule dont la tige est un ressort de longueur au repos r_0.

(a) Écrivez-en les équation d'Euler-Lagrange.

(b) Déterminer la longueur d'équilibre r_e du pendule. Comment se simplifient les équations lorsque $|\theta| \ll 1$ et $|r - r_e|/r_e \ll 1$

(c) Sans faire l'hypothèse des petits mouvements ci-dessus, simplifiez les équations le plus possible en posant $r(t) = r_0 + ax(\tau)$, $\theta(t) = \phi(\tau)$, $\tau = \omega t$ et en choisissant judicieusement les constantes a et ω. Combien de paramètres reste-t-il dans les équations ?

8. **Un disques roulant sur un autre disque.**



Un disque est posé sur un autre, identique, de masse M et de rayon R. Les disques peuvent rouler sans glissement à leurs points de contact entre eux et avec le sol.

(a) Montrez que le moment d'inertie des disques par rapport à leur axe est $MR^2/2$.

(b) Soit θ, l'angle entre la droite joignant les deux centres des disques et la droite horizontale. Montrez que la vitesse de rotation angulaire du disque supérieur, $\dot{\theta}_2$, est lié à celle du disque inférieur, $\dot{\theta}_1$, et à θ par la relation $\dot{\theta} = (\dot{\theta}_2 + \dot{\theta}_1)/2$.

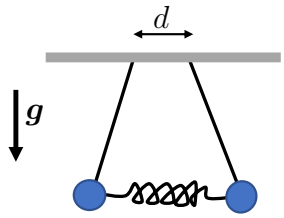
(c) Écrivez les équation d'Euler-Lagrange.

(d) Donnez les constantes de mouvement.

(e) Dans le cas d'une condition initiale de vitesses de rotation nulle pour les deux disques, montrez que

$$\dot{\theta}^2 = \frac{12g}{R}\frac{1-\cos\theta}{17+4\cos\theta-4\cos^2\theta}.$$

9. **Deux pendules couplés.**



(a) Établissez les équations du mouvement de deux pendules identiques (longeur ℓ, masse m, distants de d) oscillants dans le même plan et reliés par un ressort de longueur nulle au repos 0 et de constante de rappel k.

(b) Montrez que les équation se simplifient lorsque les pendules sont très longs par rapport à la distance d.

(c) Dans cette limite et pour de petites oscillations, trouvez les modes propres du système.

Math-F-204, partie 2, Série 5, Hamilton

1. **Fonction énergie.**
   On définit la fonction énergie $h(q^i, \dot{q}^i, t)$ par $h = \dot{q}^i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} - L(q^i, \dot{q}^i, t)$ (convention de sommation) et on a vu que si $\frac{\partial L}{\partial t} = 0$ alors $\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t} = 0$. Le but est de montrer que si L est de la forme $L = L_2(q^i, \dot{q}^i, t) + L_1(q^i, \dot{q}^i, t) - V(q^i, t)$, où L_2 est une fonction homogène d'ordre 2 en les $\dot{q}_i$ et L_1 est une fonction homogène d'ordre 1 en les $\dot{q}_i$, alors, on peut immédiatement écrire

   $$h = L_2(q^i, \dot{q}^i, t) + V(q^i, t) \tag{1}$$

   (a) Démontrez le théroême d'Euler que si $f(\lambda x, \lambda y) = \lambda^N f(x, y)$, càd si f est une fonction homogène d'ordre N en x et y, alors $x\frac{\partial f}{\partial x} + y\frac{\partial f}{\partial y} = Nf(x, y)$.

   (b) Déduisez-en (1).

2. **Hamiltonien général.**

   (a) Donnez le Hamiltonien correspondant au Lagrangien $L = \frac{1}{2} g_{ij} \dot{q}^i \dot{q}^j - V$, (convention de sommation).

   (b) Donnez le Hamiltonien correspondant au Lagrangien $L = \frac{1}{2} g_{ij} \dot{q}^i \dot{q}^j + A_i \dot{q}^i - V$, (convention de sommation).

   (Les g_{ij}, A_i, V indépendants des $\dot{q}^i$.)

3. **Pendule entraîné.**
   Suivant le dessin de la série d'exercices précédente, le Lagrangien du pendule entraîné peut s'écrire

   $$L = M\frac{\dot{x}^2}{2} + m_2\frac{\ell^2\dot{\theta}^2}{2} + m_2\dot{x}\ell\dot{\theta}\cos\theta + m_2 g\ell\cos\theta(t)$$

   avec $M = m_1 + m_2$.

(a) Écrivez-le sous la forme

$$L = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \dot{x} & \dot{\theta} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{21} & g_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{\theta} \end{pmatrix} - V$$

(b) Déduisez-en le Hamiltonien et exprimez $\dot{x}$ et $\dot{\theta}$ en termes des moments conjugués correspondant.

(c) Écrivez les équations de Hamilton.

4. **Pendule double.**
Suivant le dessin de la séance précédente, le Lagrangien du pendule double peut s'écrire

$$L = M\ell_1^2 \left\{ \frac{1}{2}\dot{\theta}_1^2 + \frac{\mu}{2} \left[\lambda^2 \dot{\theta}_2^2 + 2\lambda \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 \cos(\theta_1 - \theta_2) \right] + \omega_1^2 \cos\theta_1 + \mu\lambda^2 \omega_2^2 \cos\theta_2 \right\}.$$

avec $M = m_1 + m_2$, $\mu = m_2/M$, $\lambda = \ell_2/\ell_1$, $\omega_1^2 = g/\ell_1$ et $\omega_2^2 = g/\ell_2$.

(a) Écrivez-le sous la forme

$$L = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \dot{\theta}_1 & \dot{\theta}_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{21} & g_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_2 \end{pmatrix} - V$$

(b) Déduisez-en le Hamiltonien et exprimez $\dot{\theta}_{1,2}$ en termes des moments conjugués correspondant.

(c) Écrivez les équations de Hamilton.

5. **L'instabilité du rouleau de papier toilette**
   On demande aux physicien·ne·s de résoudre le problème pressant du rouleau de PQ qui se déroule de manière intempestive. Pour ce faire, on demande d'en proposer un modèle mécanique. On supposera que le rouleau tourne sur son axe infiniment fin sans frottement et on se donnera la densité ρ du papier ainsi que l'épaisseur du papier, h. L'objectif est d'obtenir l'équation d'évolution du rayon $R(t)$ du rouleau sous l'effet de la gravité.

   Proposer un Hamiltonien et résolvez les équations du mouvement.



6. **Hamiltonien dépendant du temps**
   Soit une particule de masse $m = 1$ dans un double puit de potentiel $V = x^4 - x^2 - \lambda(t)x$. Pour $t < 0$, $\lambda = 0$ et la particule est au repos à $x = -1/\sqrt{2}$. Ensuite, on fait varier $\lambda(t) = wt$ dans l'intervalle $0 < t < t_f$, puis λ reste à la valeur wt_f. Ecrivez les équations du mouvement.

   Proposez une solution approximative :

   (a) pour $0 < w \ll 1$,

   (b) pour $t_f \to 0$ et $w \to \infty$ de sorte que $wt_f = \Delta = O(1)$.

Math-F-204, partie 2, Série 6
Transformations canoniques

Formulaire des fonctions génératrices

$$F_1(q,Q): \begin{cases} p = \frac{\partial F_1(q,Q)}{\partial q} \\ P = -\frac{\partial F_1(q,Q)}{\partial Q} \end{cases} \qquad F_2(q,P): \begin{cases} p = \frac{\partial F_2(q,P)}{\partial q} \\ Q = \frac{\partial F_2(q,P)}{\partial P} \end{cases}$$

$$F_3(p,Q): \begin{cases} q = -\frac{\partial F_3(p,Q)}{\partial p} \\ P = -\frac{\partial F_3(p,Q)}{\partial Q} \end{cases} \qquad F_4(p,P): \begin{cases} q = -\frac{\partial F_4(p,P)}{\partial p} \\ Q = \frac{\partial F_4(p,P)}{\partial P} \end{cases}$$

1. Étendez $Q = Q(q,t)$ en une transformation canonique.
2. Montrez que la transformation

   $$Q = \cos(\alpha)q - \sin(\alpha)p, \qquad P = \sin(\alpha)q + \cos(\alpha)p$$

   est canonique pour toute constante α et retrouvez les fonctions génératrices. Quid des valeurs $\alpha = 0, \pi/2$?
3. Les transformations suivantes

   $$P = \frac{1}{2}\left(q^2 + p^2\right), \qquad Q = \arctan(p/q).$$

   et

   $$P = \frac{1}{2}\left(q^2 + p^2\right), \qquad Q = \arctan(q/p).$$

   sont-elle canoniques ? Si oui, trouvez-en les fonctions génératrices.
4. Même question pour

   $$P = \ln \sin p, \qquad Q = q \tan p.$$

5. Trouvez une transformation canonique permettant de passer du hamiltonien d'un oscillateur harmonique,

   $$H = \frac{1}{2}\left(p^2 + \omega^2 q^2\right)$$

au nouvel hamiltonien

$$K = \omega P.$$

Utilisez ce nouvel hamiltonien pour résoudre le problème.

6. Montrez que

$$Q = p + iaq, \qquad P = (p - iaq)/(2ia)$$

est canonique. Touvez-en la fonction génératrice et utilisez-la pour résoudre l'oscillateur harmonique.

7. Reprenez le Hamiltonien du double pendule, en supposant $\ell_1 = \ell_2 = \ell$ ($\lambda = 1$) :

$$H = \frac{p_1^2 - 2\cos(\theta_1 - \theta_2)\, p_1 p_2 + \mu^{-1} p_2^2}{2M\ell^2 [1 - \mu\cos(\theta_1 - \theta_2)]} - M\ell^2\omega^2 (\cos\theta_1 + \mu\cos\theta_2),$$

En s'inspirant des modes propres obtenus pour les petites oscillations (voir série 4), justifiez le changement de variables

$$\theta_1(t) = \sqrt{\mu}\,[Q_1(t) - Q_2(t)], \qquad \theta_2(t) = Q_1(t) + Q_2(t).$$

   (a) Complétez la transformation afin qu'elle soit canonique et exprimez le hamiltonien dans les nouvelles variables.

   (b) Examinez le hamiltonien dans la limite des petites amplitudes et déduisez-en les équations du mouvement.